

Control de Lectura nº4

Nombre: _____

13 de mayo de 2026

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma breve y precisa. El control de lectura tiene una duración de 20 minutos y no está permitido el uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.

Redes generativas adversarias

- P1.** ¿Cuál es la diferencia principal entre Pix2Pix y CycleGAN? ¿Qué ventaja tiene CycleGAN sobre Pix2Pix?
- P2.** ¿A qué se denomina colapso a la moda en el entrenamiento de una GAN? Explique por qué ocurre y cómo afecta a la distribución generada.
- P3.** La métrica FID (*Fréchet Inception Distance*) es el estándar para comparar modelos generativos de imágenes. Describa brevemente cómo se calcula: qué red neuronal se usa, qué se extrae de ella y cómo se comparan las distribuciones de datos reales y generados.

Autoencoders variacionales

- P1.** ¿Qué diferencia fundamental existe entre un autoencoder clásico y un autoencoder variacional (VAE)? En particular, explique cómo difieren en la naturaleza del espacio latente y en la forma en que se entrena cada modelo.
- P2.** La función objetivo de un VAE es la ELBO, cuya forma tratable es la siguiente:

$$\text{ELBO}(x) = \underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)]}_{\text{término de reconstrucción}} - \underbrace{\text{D}_{\text{KL}}(q_\phi(z|x) \parallel p_\theta(z))}_{\text{prior matching}}$$

Interprete cada uno de los dos términos.